LEF MODEL · अध्याय 5

अध्याय 5: नाशपाती और स्टेफ़न मुक्ति — वह पुल जो चंद्रमा को ढोता है और ठीक सह-घूर्णन रेखा पर टूटता है

शोधपत्र 03 पर आधारित — व्यवहार में LEF तंत्र (भाग C: §C.1–C.6)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: पूरे चंद्रमा को अक्षांश 22.5° पर कैसे थामा जाए — और बिना पूँछ छोड़े उसे कैसे अलग किया जाए?

पिछले अध्यायों में हमने देखा कि आंतरिक इंजन झागदार मैग्मा को कैसे ऊपर धकेलता है (अध्याय 3), और बाहरी सियाल पपड़ी उठते पिंड को गुंबद की तरह कैसे लपेटती है (अध्याय 4)। पर जैसे ही हम चढ़ाई के अंत की ओर **पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जोड़** की अभियांत्रिकी तस्वीर देखते हैं, एक दोहरी और जटिल पहेली सामने आती है:

1. **अक्षांश 22.5° पर विशाल पार्श्व बल:** चंद्रमा विषुवत पर नहीं, बल्कि अक्षांश $\lambda = 22.5^\circ$ पर बैठा है (पृथ्वी के केंद्र से 17,287 km, 5.77 घंटे के दिन के साथ)। जबकि सह-घूर्णन रेखा पर अरीय खिंचाव ठीक संतुलित है ($a_r = 0$), घूर्णन का अपकेंद्री धक्का घूर्णन-अक्ष से दूर की ओर इंगित करता है — और इसलिए उसका एक पार्श्व घटक ($a_\lambda = 0.559\ \mathrm{m/s^2}$) है जो चंद्रमा को ज़ोर से विषुवत की ओर खींचता है! यह **4.06 × 10²² न्यूटन** का विशाल पार्श्व अपरूपण-भार है। एक गर्म, पिघली "गर्दन" बिना मुड़े और विषुवत की ओर फिसले ऐसे बल को कैसे थाम सकती है?

2. **संकरी गर्दन के बिना साफ़ टूटन:** परिचित तरल यांत्रिकी में, जब कोई बूँद सिरिंज या नल से अलग होती है, वह पतले धागे में खिंचकर टूटती है — पदार्थ का कुछ भाग पीछे छोड़ते हुए। अगर चंद्रमा इस तरह अलग होता, तो वह विकृत "पूँछ" के साथ घसीटा जाता या टूट जाता। वह सह-घूर्णन रेखा से लगभग **210 km** की सटीक दूरी पर गोल, पूरे और कठोर पिंड के रूप में कैसे मुक्त होता है?

शोधपत्र 03 का भाग C दोनों पहेलियाँ एक साथ सुलझाता है: जोड़ कोई पतली "गर्दन" नहीं बल्कि **3,000 km चौड़ी एक चौड़ी, गर्म संपर्क-डिस्क** है, जो गुरुत्वीय रूप से ठोस नाशपाती की चौड़ी पीठ पर बैठी है; और अलगाव

किसी ठोस का भंगुर टूटना नहीं, बल्कि **एक श्यान आसंजन-परिघटना (स्टेफ़न आसंजन)** है जिसमें द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा पार करते ही मैग्मा की एक पतली परत धीरे-धीरे खुलती है!

02 · AN IMAGE

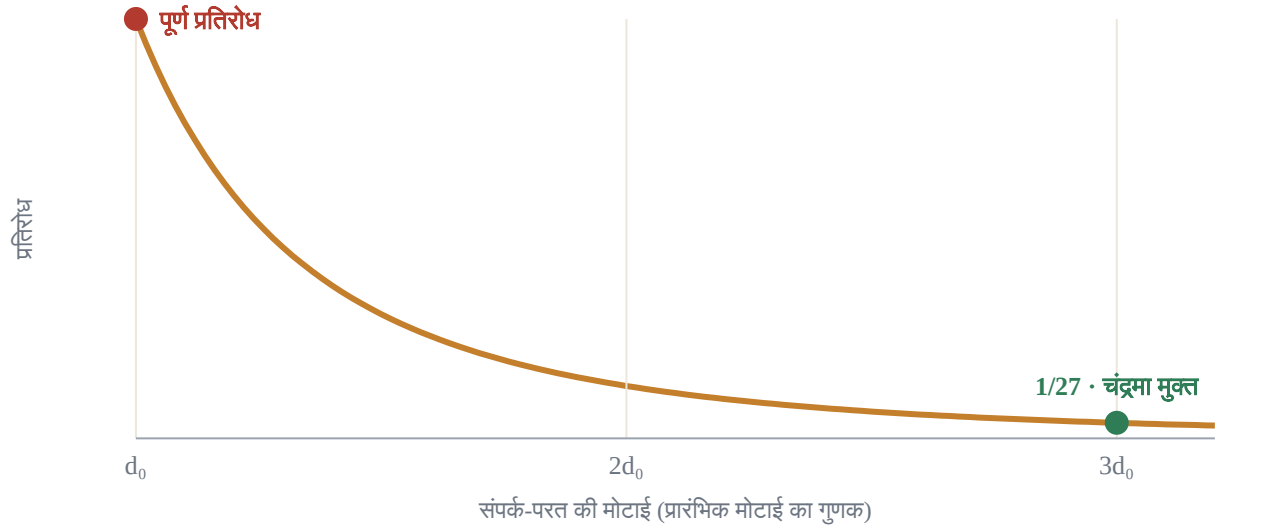
एक चित्र: दो काँच की प्लेटें और उनके बीच शहद की एक बूँद

यह समझने के लिए कि एक चौड़ी, गर्म संपर्क-डिस्क कैसे अलग होती है, रसोई के एक सरल प्रयोग की कल्पना कीजिए: दो सपाट काँच की प्लेटें लीजिए और उनके बीच पानी या शहद की पतली परत रखिए।

- अगर आप प्लेटों को एक-दूसरे पर बगल में **सरकाने** की कोशिश करें, तो बहुत कम प्रतिरोध मिलेगा।
- पर अगर आप उन्हें समकोण पर **सीधे अलग खींचने** की कोशिश करें, तो अचानक एक तेज़ प्रतिरोधी बल महसूस होगा! क्यों? इसलिए नहीं कि शहद या पानी कोई ठोस गोंद है, बल्कि इसलिए कि उनके बीच का अंतराल खुलने के लिए नए तरल को किनारों से केंद्र की ओर बहना होगा — और जब अंतराल बहुत संकरा हो, तो भीतर का प्रवाह धीमा होता है और खुलने की दर का प्रतिरोध करता है।

और अगर आप खींचते रहें तो क्या होता है? जैसे ही अंतराल थोड़ा खुलता है (मान लीजिए, अपनी प्रारंभिक मोटाई का तीन गुना), तरल आसानी से भीतर बहता है, **प्रतिरोध एकाएक ढह जाता है (27 गुना गिरता है!)**, और दोनों प्लेटें पूरी तरह अलग हो जाती हैं!

भौतिकी में इस परिघटना को **स्टेफ़न मुक्ति** कहते हैं। नाशपाती और चंद्रमा के बीच की गर्म संपर्क-परत ठीक 3,000 km चौड़ी दो विशाल प्लेटों के बीच शहद की उस परत की तरह व्यवहार करती है: जब तक चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा के भीतर है, गुरुत्व प्लेटों को साथ दबाता है; जिस क्षण द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा को बाहर की ओर पार करता है, बल तनाव में उलट जाता है, संपर्क-परत पहले धीरे खुलती है और रेखा से लगभग **210 km** आगे एकाएक ढह जाती है!



स्टेफ़न मुक्ति: परत खुलने का प्रतिरोध उसकी मोटाई की तीसरी घात के साथ गिरता है; तीन गुनी मोटाई पर वह 27 गुना छोटा है — लगभग 210 km का विस्थापन।

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: अवधारणाओं को अलग रखना — बल, प्रतिबल और लंगर

ग्रहीय भारों की गणना में आम गलतियों से बचने के लिए, शोधपत्र 03 तीन मूल अवधारणाओं को सावधानी से अलग करता है: **बल** (कुल धक्का या खिंचाव, न्यूटन में), **प्रतिबल** (बल को वहन करने वाले क्षेत्रफल से भाग, गीगापास्कल में), और **विरूपण**। इनसे निकलने वाले तीन मुख्य निष्कर्ष ये हैं:

1. **ऊपरी गुंबद 150 GPa का स्रोत-दाब नहीं ढोता:** द्रवस्थैतिक संतुलन में, अधिकांश गहरा दाब नीचे के चट्टान-स्तंभ को उठाने में लगता है। चंद्रमा के केंद्र पर स्व-दाब ($R_b = 1,890$ km, घनत्व 2,600 kg/m³) केवल $p_c \simeq 3.37$ GPa है — स्रोत-दाब से चालीस गुना कम!

2. **संकरी गर्दन क्यों विफल होती है — और चौड़ी संपर्क-डिस्क (3,000 km) क्यों जीतती है:** अक्षांश 22.5° पर 4.06 × 10^{22} न्यूटन का पार्श्व भार जोड़ के क्षेत्रफल पर फैलता है। अगर जोड़ 1,000 km त्रिज्या की गर्दन होता, तो उस पर अपरूपण-प्रतिबल 12.92 GPa होता (और 500 km की गर्दन के लिए — 46.04 GPa), ऐसा प्रतिबल जो गर्म पदार्थ को बहाकर विषुवत की ओर फैला देता। इसके विपरीत, चरण 3 की चौड़ी संपर्क-डिस्क पर (3,000 km चौड़ी, त्रिज्या $R_c = 1,500$ km), औसत प्रतिबल गिरकर **5.74 GPa** रह जाता है, और उसे नीचे नाशपाती की चौड़ी संरचना वहन करती है, जिसे पृथ्वी का अपना गुरुत्व थामता है!

3. **ऊपर जाते समय चंद्रमा विषुवत की ओर क्यों नहीं फिसला:** दो लंगर-तंत्रों ने उठते पिंड को पार्श्व अपकेंद्री बल के तहत विषुवत की ओर फिसलने से रोका: चौड़े-गुंबद चरण में (6,000 km), पिंड कड़े

सियाल कवच के छिद्र के भीतर लंगर डाले था ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, वही कवच जो 100 km के क्रेटरों को ढहे बिना थामता है); और बाहर की ओर गोलाई के चरण में (3,000 km), पार्श्व भार सीधे नीचे की भारी नाशपाती पर स्थानांतरित हुआ।

एक ही समय में दोहरा अलगाव (उखड़ना + खिंचना)

पृथ्वी से चंद्रमा का बिछड़ना दो पूरक तरीकों से हुआ: निचले गुंबद के बाहरी वलय के साथ (6,000 से 3,000 km तक), वह सियाल परत जिस पर पिंड बैठा था, सीमा के ऊपर की "चिकनी" सीमा के साथ **धीरे-धीरे उखड़ी** और चंद्रमा से जुड़ गई (31°–70° पट्टी बनाते हुए); जबकि केंद्रीय संपर्क-डिस्क (3,000 km) में, तीव्र ऊष्मा ने सियाल को पिघलाकर हटा दिया, और गर्म परत सह-घूर्णन रेखा पार होते ही **स्टेफ़न मुक्ति** में खिंचकर खुल गई!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: स्टेफ़न मुक्ति और 210 km का अंतर जो दो चंद्र तथ्यों को एक साथ समझाता है

जिस क्षण चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है (अक्षांश 22.5° पर, 17,287 km की दूरी पर, 5.77 घंटे के दिन के साथ), ठीक क्या होता है?

1. **द्रव्यमान-केंद्र पर मोड़ का बिंदु:** चंद्रमा का दूर पक्ष चढ़ाई के दौरान पहले ही सह-घूर्णन रेखा पार कर लेता है, पर जब तक द्रव्यमान-केंद्र रेखा के भीतर है, चंद्रमा का भीतरी भाग (गुरुत्वीय रूप से) बाहरी भाग से भारी है, और संपर्क संपीडन में रहता है। जिस क्षण द्रव्यमान-केंद्र रेखा पार करता है, बलों का योग बाहर की ओर तनाव में उलट जाता है ($F_{\mathrm{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$)।

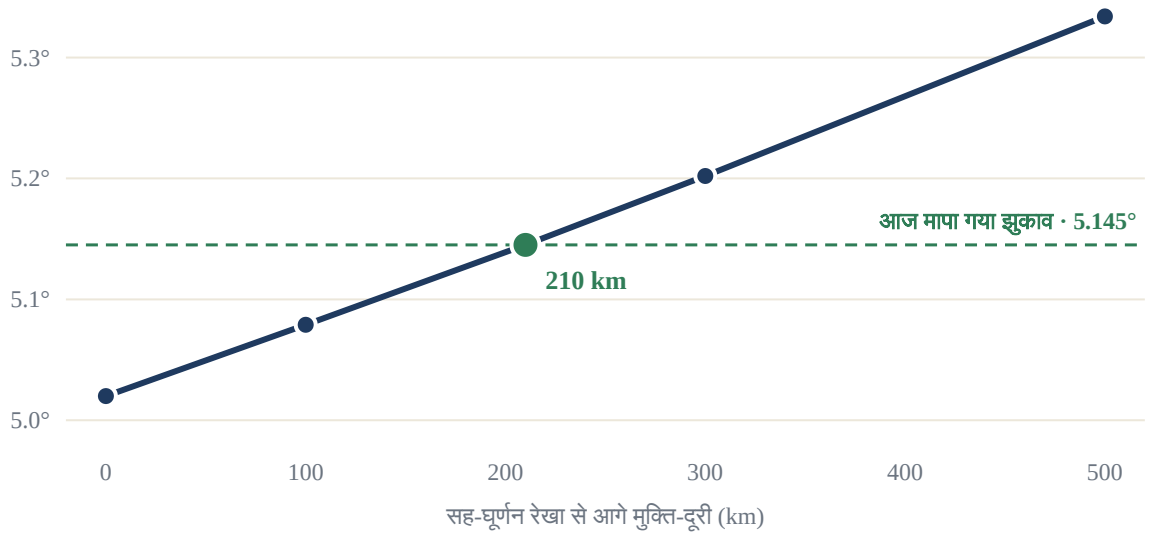
2. **स्टेफ़न परत का ढहना ($d = 3d_0$):** गर्म संपर्क-परत (प्रारंभिक मोटाई $d_0 \approx 105$ km, श्यानता η_c) पहले खुलने की दर का प्रतिरोध करती है, पर जैसे-जैसे अंतराल खुलता है, प्रतिरोध अंतराल की तीसरी घात (d^{-3}) के साथ गिरता है। जब अंतराल अपनी प्रारंभिक मोटाई का तीन गुना पहुँचता है ($d = 3d_0$, यानी सह-घूर्णन रेखा से $\Delta r_{\mathrm{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ km आगे का विस्थापन, जब चंद्रमा के आयतन का लगभग 58% पहले ही रेखा पार कर चुका हो), प्रतिरोध 27 के गुणक से गिरता है और चंद्रमा मुक्त हो जाता है।

3. **समय से पहले टूटे बिना घूर्णी युग्मन:** पूरी चढ़ाई भर (लगभग 1 km प्रति वर्ष की दर से), वही संपर्क-डिस्क चंद्रमा को सह-घूर्णन में रखने के लिए आवश्यक बल-आघूर्ण देती है — केवल लगभग 0.2 kPa के नन्हे अपरूपण-प्रतिबल पर (समुद्र-तल पर वायु-दाब का लगभग पाँच-सौवाँ भाग!)।

आज की चंद्र कक्षा से दोहरा प्रमाण (§C.5a):

चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा से लगभग **210 km** आगे क्यों मुक्त हुआ, ठीक रेखा पर ही क्यों नहीं? पता चलता है कि ठीक रेखा पर (0 km) मुक्ति चंद्रमा को पूर्ण वृत्ताकार कक्षा में डाल देती ($e_0 = 0$), और पृथ्वी का ज्वार वृत्ताकार कक्षा को सदा वृत्ताकार रखता है — यानी चंद्रमा की कक्षा की आज की उत्केंद्रता (दीर्घवृत्तीय चपटापन) (e = 0.0549) कभी पैदा ही न होती! शोधपत्र 03 की संगणकीय खोज पाती है कि दो स्वतंत्र परीक्षण ठीक उसी मुक्ति-दूरी पर मिलते हैं:

- **कक्षीय झुकाव का परीक्षण:** अक्षांश 22.5° पर रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्ति ($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$) कक्षीय विकास के बाद **5.145°** का अंतिम झुकाव देती है — आज चंद्रमा की कक्षा का मापा गया कोण!
- **उत्केंद्रता का परीक्षण:** ठीक वही अंतर (≈ 210 km) एक युवा, गर्म चंद्रमा (A ≈ 3.0) के लिए आज मापी गई उत्केंद्रता — **0.0549** — पुनः उत्पन्न करता है!



मुक्ति-दूरी के अनुसार अंतिम कक्षीय झुकाव (शोधपत्र 03, भाग C): केवल रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्ति 5.145° देती है — और उसी दूरी पर 0.0549 की उत्केंद्रता भी।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

अक्षांश λ पर जोड़ पर कार्य करने वाले भार (अरीय a_r और पार्श्व a_λ) तथा मोटाई d और त्रिज्या $R_c = 1,500$ km की स्टेफ़न परत का प्रतिरोधी बल निम्न समीकरणों में व्यक्त हैं:

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

अपनाए गए मुक्ति-बिंदु पर ($\lambda = 22.5°$, 5.77 घंटे का दिन), सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km है, और पूर्ण अलगाव के क्षण चंद्रमा का केंद्र **17,496 km** पर है (और विषुवत के लिए: रेखा 16,399 km पर और मुक्ति 16,610 km पर)। मुक्ति लगभग वृत्ताकार कक्षा छोड़ती है जिसकी प्रारंभिक उत्केंद्रता $e_0 \simeq 0.037$ और अर्ध-दीर्घ अक्ष $a_0 = 18,163$ km है, जो शोधपत्र 04 (*कक्षा*) को सीधे इनपुट के रूप में दी जाती हैं।

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: इम्ब्रियम सागर पर अंतिम जोड़ और करछुल-कटक

स्टेफ़न मुक्ति और दो-चरणीय बिछड़ने के स्पष्ट उँगलियों के निशान स्वयं चंद्रमा के चेहरे पर हैं:

- **बड़े मारिया के अलग होने का क्रम:** उखड़ने के वलय के साथ, **सेरेनिटैटिस सागर** पहले उजागर होकर उखड़ा, जबकि **इम्ब्रियम सागर** (3,000 km संपर्क-डिस्क के गहरे भीतर स्थित) अंतिम आंतरिक आपूर्ति-नलिका रहा और अंतिम अलगाव के क्षण तक नाशपाती से जुड़ा रहा! इम्ब्रियम के कटते ही चंद्रमा पर पृथ्वी का आंतरिक दाब रुक गया, और निकट पक्ष के बड़े मारिया जमी झील की तरह चिकनी सतहों के रूप में धीरे-धीरे जम गए।
- **करछुल-कटक:** जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार कर गया और बाहर खींचने वाले बल गर्म, नरम संपर्क के प्रतिरोध पर भारी पड़े, तो तेज़ बाहरी खिंचाव ने अलगाव-क्षेत्र की सतह को खींचकर खरोंच दिया, और विशिष्ट **करछुल-कटक** बनाए।

प्रयोगशाला-बॉक्स: जोड़ के बल, स्टेफ़न मुक्ति और मुक्ति-दूरी की खोज (शोधपत्र 03, भाग C)

सह-घूर्णन रेखा से आगे की दूरी (Δr)	रेखा पार चंद्रमा का आयतन	प्रारंभिक अर्ध-दीर्घ अक्ष (a_0)	प्रारंभिक उत्केंद्रता (e_0)	अंतिम कक्षीय झुकाव (आज)	परीक्षण का अर्थ और परिणाम
0 km (ठीक रेखा पर)	50%	17,287 km	0.000	5.020°	सदा वृत्ताकार कक्षा — e = 0.0549 पुनः उत्पन्न नहीं करती
100 km	54%	17,696 km	0.017	5.079°	झुकाव बहुत कम; उत्केंद्रता बहुत कम (A=3 पर 0.013)
≈ 210 km (अपनाई गई अवस्था)	**58%**	**18,163 km**	**0.037**	**5.145° (मापा गया!)**	**5.145° का झुकाव और e ≈ 0.0549 एक साथ पुनः उत्पन्न करती है**
300 km	62%	18,571 km	0.053	5.202°	झुकाव और उत्केंद्रता (0.11) बहुत अधिक
500 km	69%	19,531 km	0.089	5.334°	आज के चंद्र आँकड़ों से उल्लेखनीय विचलन

मुक्ति-अक्षांश	पृथ्वी के दिन की लंबाई	सह-घूर्णन रेखा	पूर्ण मुक्ति पर चंद्रमा का केंद्र	मुक्ति के क्षण जोड़ पर भार
0° (विषुवत)	5.77 घंटे	16,399 km	~ 16,610 km	पूर्ण अरीय संतुलन; केवल नगण्य स्टेफ़न प्रतिरोध
22.5° (अपनाया गया मार्ग)	**5.77 घंटे**	**17,287 km**	**17,496 km**	$a_r = 0$**; पार्श्व भार** $F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}$ N **(5.74 GPa)**

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने देखा कि चंद्रमा कैसे सह-घूर्णन रेखा से ठीक 210 km आगे एक कठोर, पूरे गोले के रूप में मुक्त होता है, बिना संकरी गर्दन के और अंतरिक्ष में टुकड़ों की पूँछ छोड़े बिना। पर संपर्क-डिस्क के नीचे पीछे छूटे उस विशाल पिंड का क्या हुआ — **स्वयं नाशपाती**, लगभग 8,700 km लंबी और द्रव्यमान में नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान ?

अगले अध्याय — **अध्याय 6: नाशपाती का भाग्य और वास्तविकता के निशान — प्रशांत बेसिन से पृथ्वी के कोर तक** (शोधपत्र 03, भाग C.7–C.11, D और E) — में हम खोजेंगे कि पूरी नाशपाती पृथ्वी में वापस क्यों खिंच गई, उसका पदचिह्न प्रशांत महासागर के तल और मैंटल के तल पर कहाँ है, और उसने प्रारंभिक पृथ्वी के कोर को भी कैसे खींचा !

अध्याय 6

नाशपाती का भाग्य और वास्तविकता के निशान — प्रशांत बेसिन से पृथ्वी के कोर तक →

← अध्याय 4 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387